

Conjunto de instruções criadas para o opcode

Opcode	Instrução	Operação feita	Descrição
0000	ADD	ADD RD, RS1, RS2 RD <- RS1 + RS2	Soma os valores de RS1 e RS2 e guarda em RD
0001	SUB	SUB RD, RS1, RS2 RD <- RS1 - RS2	Subtrai RS2 em RS1 e guarda em RD
0010	ADDI	ADDI RD, RS1, IMM RD <- RS1 + IMM	Soma RS1 com um imediato e guarda em RD
0011	SLLI	SLLI RD, RS1, IMM RD <- RS1 << IMM	Realiza um Shift Left Logical Immediate em RS1 com um imediato e guarda em RD. Equivale a uma multiplicação em base 2
0100	SRLI	SRLI RD, RS1, IMM RD <- RS1 >> IMM	Realiza um Shift Right Logical Immediate em RS1 com um imediato e guarda em RD. Equivale a uma divisão em base 2
0101	AND	AND RD, RS1, RS2 RD <- RS1 && RS2	Realiza um E lógico entre RS1 e RS2 e guarda em RD
0110	OR	OR RD, RS1, RS2 RD <- RS1 RS2	Realiza um OU lógico entre RS1 e RS2 e guarda em RD
0111	XOR	XOR RD, RS1, RS2 RD <- RS1 XOR RS2	Realiza um OU-EXCLUSIVO entre RS1 e RS2 e guarda em RD
1000	NOT	NOT RD, RS1 RD <- neg RS1 + 1	Transforma o RS1 em complemento de 2 e guarda em RD
1001	SLT	SLT RD, RS1, RS2 RD <- RS1 < RS2 ? 1 : 0	Se RS1 for menor que RS2, RD recebe 1, caso contrário receberá 0
1010	BEQ	BEQ RS1, RS2, IMM PC <- (RS1 == RS2) ? PC + IMM : PC + 1	Se RS1 e RS2 forem iguais, efetua o salto, caso contrário, continua com PC + 1
1011	LW	LW RD, RS1, IMM RD <- MD[RS1 + IMM]	Load Word. Carrega em RD o conteúdo de RS1 mais imediato da memória
1100	SW	SW RS1, RS2, IMM MD[RS1 + IMM] <- RS2	Store Word. Salva em RS1 mais imediato na memória o conteúdo de RS2
1101	JAL	JAL RD, IMM RD <- PC + 1 PC <- PC + IMM	Salto incondicional. Usado para chamada de função e Loops
1110	JALR	JALR RD, RS1, IMM RD <- PC + 1 PC <- RS1 + IMM	Retorno de função
1111	EBREAK	PC <- PC + 0	Para o programa

